

Canlıların Sınıflandırılması

Ham bilgi notu — sınıflandırma ölçütleri, taksonomik birimler ve altı âlemin tam dökümü; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Biyoloji
Konu	Canlıların Sınıflandırılması
Kazanımlar	9.3.1.1 — Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri açıklar. 9.3.1.2 — Canlı âlemlerinin genel özelliklerini karşılaştırır.
Bu notta ne var	Ampirik ve filogenetik sınıflandırma, taksonomik basamaklar, ikili adlandırma, tür kavramı, altı âlem, bitki ve hayvan grupları, 40 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu ezber konusudur ama akıllı ezber ister: her âlemi dört ölçüt le (çekirdek, hücre sayısı, duvar, beslenme) tut. Tablolara bakmadan bu dört sütunu doldurabilmelisin.

İÇİNDEKİLER

- 1 Sınıflandırma Nedir, Neden Yapılır?
- 2 Taksonomik (Sınıflandırma) Birimleri
- 3 Canlı Âlemleri
- 4 Âlemlerin Dört Ölçütü Özet
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Sınıflandırma Nedir, Neden Yapılır?

Bilinen canlı türü sayısı **2 milyonun üzerindedir**. Bunları düzenli bir sisteme oturtmadan incelemek imkânsızdır. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına **taksonomi (sistematik)** denir.

- **Ampirik (yapay) sınıflandırma:** Canlıların **dış görünüş**, yaşadığı yer ve yararlılık gibi **gözlemsel** özelliklerine bakar. Akrabalığı dikkate almaz. Aristo'nun yaptığı budur.
- **Analitik (doğal, filogenetik) sınıflandırma:** **Akrabalık** ve **evrimsel köken** esas alınır. Bugün kullanılan sistem budur. **Carl Linnaeus** temelini atmıştır.

Ölçüt	Ampirik (Yapay)	Filogenetik (Doğal)
Temel aldığı	Dış görünüş, yaşam alanı	Akrabalık, ortak köken
Örnek gruplama	'Uçanlar' (kuş, yaras, sinek)	Kuşlar, memeliler, böcekler ayrı
Bilimsel geçerlilik	Yok	Var — bugün kullanılan sistem
Kullandığı veri	Gözlem	Protein ve DNA benzerliği , embriyo, anatomi

EZBER KARTI — Filogenetik Sınıflandırmada Bakılan Ölçütler

- **Protein ve DNA benzerliği** (en güvenilir ölçüt)
- Homolog organlar (köken aynı, görev farklı — insan kolu / yaras kanadı)
- Embriyonik gelişim benzerliği
- Boşaltım ve solunum ürünlerinin benzerliği
- Anatomik ve fizyolojik benzerlikler

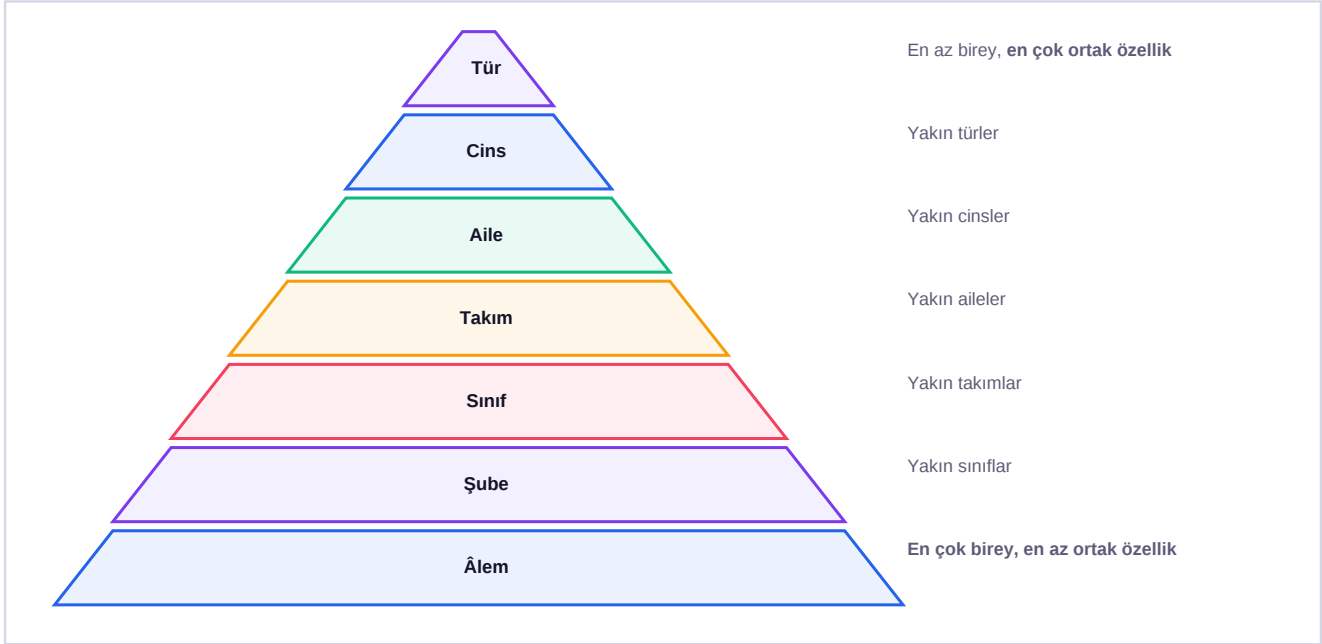
TUZAK — Analog Organ Akrabalık Göstermez

Homolog organ: kökenleri **aynı**, görevleri farklı (insan kolu, balina yüzgeci, yaras kanadı) → **akrabalık gösterir**. **Analog organ:** kökenleri **farklı**, görevleri aynı (kuş kanadı, sinek kanadı) → **akrabalık göstermez**, yalnızca benzer ortama uyumu gösterir. Bu ayrım doğrudan sorulur.

2

Taksonomik (Sınıflandırma) Birimleri

Şema 1 — Basamaklar ve değişen özellikler



Yukarıdan aşağıya inildikçe **birey sayısı azalır**, **ortak özellik ve benzerlik artar**, **çeşitlilik azalır**. Tür en özel, âlem en genel basamaktır.

- **Âlemden türe** doğru inildikçe: birey sayısı **azalır**, çeşitlilik **azalır**, ortak özellik **artar**, akrabalık **artar**, gen benzerliği **artar**.
- **Türden âleme** doğru çıkıldıkça bunların hepsi tersine döner.
- Aynı **türde** olan iki canlı, aynı **cinste**, aynı **ailede** ve yukarıdaki bütün basamaklarda da ortaktır.
- Aynı **âlemde** olmak, alt basamaklarda da ortak olmayı gerektirmez.

Tür Kavramı

Tür: Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer olan, **doğal koşullarda çiftleştiklerinde verimli (kısır olmayan) yavru** oluşturabilen bireyler topluluğudur.

- ▶ Tanımın kilit sözcüğü **'verimli yavru'**dur. At ile eşek çiftleşir, **katır** doğar; ama katır **kısırdır** → at ve eşek **ayrı türdür**.
- ▶ Aslan ile kaplandan doğan **ligerler** de kısırdır → ayrı tür.
- ▶ Bütün köpek ırkları (kangal, çoban köpeği, terrier) **tek türdür**; aralarında verimli yavru oluşur. Aradaki fark **ırk** farkıdır.
- ▶ **Tür, sınıflandırmanın temel birimidir**; en küçük ve en özel basamaktır.

İkili Adlandırma (Binomial Nomenklatür)

- ▶ **Carl Linnaeus** tarafından geliştirilmiştir. Tür adı **iki kelimeden** oluşur ve **Latince** yazılır.
- ▶ **Birinci kelime cins adıdır**, büyük harfle başlar. **İkinci kelime tanımlayıcı (tür) addır**, küçük harfle yazılır.
- ▶ Tümü **eğik (italik)** yazılır ya da **altı çizilir**.
- ▶ Örnek: **Homo sapiens** (insan), **Panthera leo** (aslan), **Panthera tigris** (kaplan), **Pinus nigra** (karaçam).
- ▶ Panthera leo ile Panthera tigris **aynı cinstendir** — ilk kelimeleri aynıdır. Ama **ayrı türdür** ve verimli yavru veremezler.

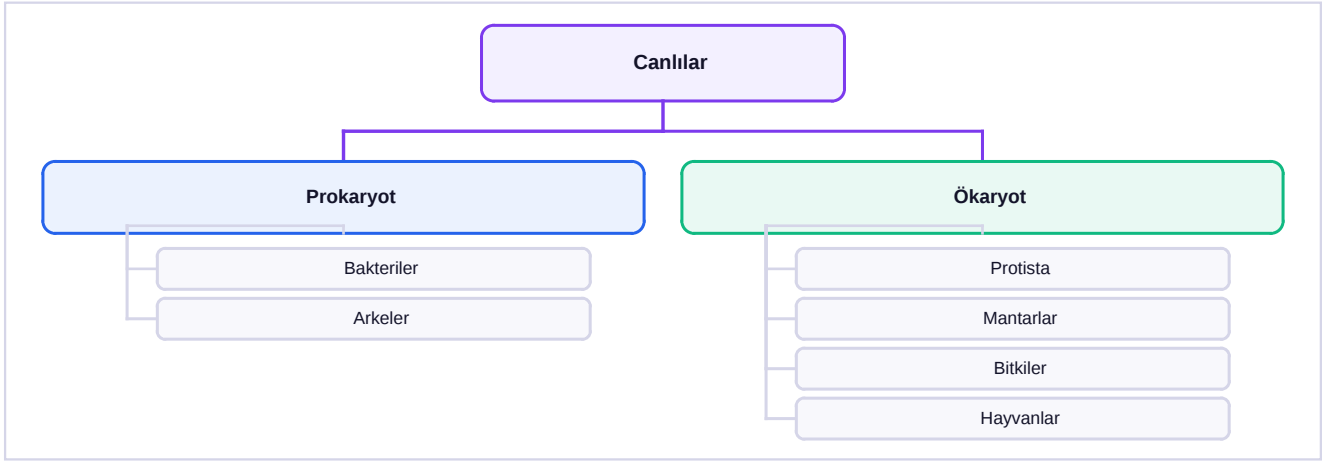
DR. KOÇ TAKTİĞİ — Bilimsel Adla Akrabalık Okuma

İki bilimsel ada bakarak akrabalığı hemen söyleyebilirsin:

- **Her iki kelime de aynı** → **aynı tür**.
- **Yalnızca ilk kelime aynı** → aynı cins, **farklı tür** (Panthera leo — Panthera tigris).
- **Yalnızca ikinci kelime aynı** → akrabalık **yok**; bu tesadüftür (Pinus nigra — Corvus nigra gibi).
- Bu son madde ÖSYM'nin en sık kurduğu tuzaktır.

TUZAK — İkinci Kelime Benzerliği Aldatıcıdır

Felis domesticus (kedi) ile **Canis domesticus** benzer görünür ama **ilk kelimeleri farklı** olduğu için farklı cinstendirler. Akrabalık kararını **her zaman birinci kelime** verir.

3**Canlı Âlemleri****Şema 2 — Altı âlem sistemi**

İlk ayırım **çekirdektir**: bakteri ve arke prokaryot, diğer dört âlem ökaryottur. Virüsler **hiçbir âleme girmez** — hücresel yapıları yoktur.

A. Bakteriler Âlemi

- ▶ **Prokaryot, tek hücreli**. Hücre duvarı **peptidoglikan** yapıdadır.
- ▶ Beslenme bakımından **en çeşitli** âlemdir: fotoototrof, kemoototrof, saprofit, parazit — hepsi bulunur.
- ▶ Solunum bakımından da çeşitlidir: **zorunlu aerop** (oksijen şart), **zorunlu anaerop** (oksijen öldürücü), **geçici anaerop** (ikisini de yapabilir).
- ▶ **Eşeysiz** olarak **ikiye bölünerek** çoğalır. Ayrıca **konjugasyon** ile gen aktarımı yaparak çeşitlilik sağlar (bu üreme değildir).
- ▶ Şekillerine göre: **kok** (yuvarlak), **basil** (çubuk), **spiril** (spiral), **vibriyo** (virgül).
- ▶ Olumlu rolleri: **azot bağlama**, ayrıştırıcılık, yoğurt-turşu-peynir yapımı, bağırsak florası, K vitamini üretimi, antibiyotik üretimi.
- ▶ Elverişsiz koşullarda **endospor** oluşturarak dayanır; endospor üreme yapısı **değildir**, dayanma yapısıdır.

B. Arkeler Âlemi

- ▶ **Prokaryot ve tek hücrelidir**; ama hücre duvarında **peptidoglikan bulunmaz** — bakteriden ayrıldığı temel nokta budur.
- ▶ **Ekstrem (aşırı) ortamlarda** yaşarlar: kaynar su kaynakları, çok tuzlu göller, oksijensiz bataklıklar, asidik ortamlar.
- ▶ **Metanojen** arkeler bataklıkta ve geviş getirenlerin sindirim sisteminde **metan gazı** üretir.
- ▶ Bazı yönleriyle **ökaryotlara bakterilerden daha yakındır**; bu yüzden ayrı bir âlem sayılmıştır.

- ▶ **Antibiyotiklerden etkilenmezler** (hücre duvarı yapıları farklıdır).

C. Protista Âlemi

- ▶ **Ökaryottur. En çeşitli ve en karmaşık** âlemdir; diğer âlemlere girmeyen ökaryotlar buraya konur (bir tür 'artık kutusu').
- ▶ Çoğu **tek hücreli**, bazıları **koloni** veya çok hücrelidir.
- ▶ **Hayvansal protistler**: Amip (yalancı ayak), paramesyum (sil), öglena (kamçı), plazmodyum (sıtma etkeni — **parazit**).
- ▶ **Bitkisel protistler (algler)**: Kloroplast taşır, **fotosentez** yapar. Diyatomeleler, kahverengi ve kırmızı algler. Dünyadaki oksijenin büyük kısmını üretirler.
- ▶ **Mantarımsı protistler**: Cıvık mantarlar. Saprofit beslenir.
- ▶ **Öglena**, hem kloroplast taşıyıp fotosentez yaptığı hem de kamçısıyla hareket edip hazır besin alabildiği için **mikсотroftur** — bu yüzden hem bitkisel hem hayvansal sayılır.

D. Mantarlar Âlemi

- ▶ **Ökaryot**. Tek hücreli (maya) ya da çok hücreli (şapkalı, küf) olabilir.
- ▶ Hücre duvarı **kitin** yapıdadır — bitkiden ayrıldığı önemli noktadır.
- ▶ **Kloroplast taşımazlar, fotosentez yapamazlar**. Beslenmeleri **saprofit** (çürükçül) ya da **parazittir**.
- ▶ Depo maddeleri **glikojendir** (bitki gibi nişasta değil, hayvan gibi).
- ▶ **Sporla** eşeysiz üreme yaparlar.
- ▶ **Liken**: Mantar + alg (ya da siyanobakteri) **ortak yaşamı** (mutualizm). Mantar su-mineral ve koruma sağlar, alg fotosentezle besin üretir. Likenler **hava kirliliğinin göstergesidir**.
- ▶ **Mikoriza**: Mantar + bitki kökü ortak yaşamı. Bitkinin mineral emilimini artırır.

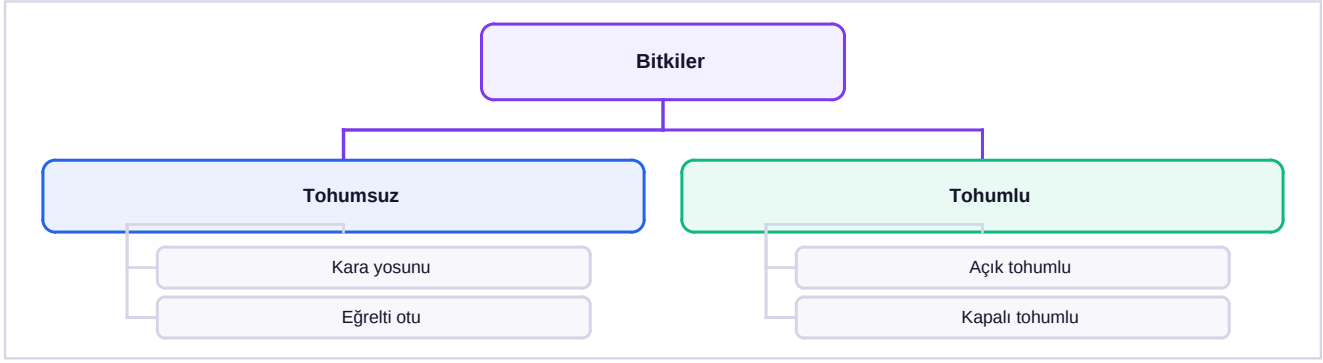
DİKKAT — Mantar Bitki Değildir

Mantarlar toprakta yetişse ve hareketsiz olsa da **bitki değildir**: kloroplastları yoktur, fotosentez yapmazlar, hücre duvarları **selüloz değil kitindir**, depo maddeleri nişasta değil **glikojendir**. Beslenme bakımından **hayvanlara daha yakındırlar**.

E. Bitkiler Âlemi

- ▶ **Ökaryot, çok hücreli, ototrof**. Hücre duvarı **selüloz**tur. Depo maddesi **nişastadır**.
- ▶ **Tohumsuz bitkiler**: **Kara yosunu** (damar yok, gerçek kök-gövde-yaprak yok, nemli yerde yaşar), **eğrelti otu** (damar **var**, sporla ürer).
- ▶ **Tohumlu bitkiler**: **Açık tohumlular** (kozalaklılar: çam, ardıç, sedir — tohum meyve içinde değildir, çiçekleri belirgin değildir) ve **kapalı tohumlular** (çiçekli bitkiler — tohum meyve içindedir).
- ▶ **Kapalı tohumlular** ikiye ayrılır: **tek çenekliler** (buğday, mısır, soğan, lale — paralel damarlı yaprak, saçak kök) ve **çift çenekliler** (fasulye, gül, elma, meşe — ağsı damarlı yaprak, kazık kök).

Şema 3 — Bitkilerin sınıflandırılması



İlk ayırım **tohum**, ikinci ayırım **tohumun meyve içinde olup olmaması**, üçüncü ayırım **çenek (kotiledon) sayısıdır**.

Ölçüt	Tek Çenekliler	Çift Çenekliler
Çenek sayısı	1	2
Yaprak damarı	Paralel	Ağsı
Kök tipi	Saçak kök	Kazık kök
Gövdede kambiyum	Yok — enine büyüme olmaz	Var — enine büyür
Örnek	Buğday, mısır, soğan, lale, muz	Fasulye, gül, elma, meşe, ayçiçeği

F. Hayvanlar Âlemi

- **Ökaryot, çok hücreli, heterotrof. Hücre duvarı yoktur**, kloroplast yoktur. Depo maddesi **glikojendir**.
- Çoğu **hareket** edebilir ve **sinir sistemi** taşır.
- **Omurgasızlar**: Süngerler, sölenterler (hidra, denizanası), solucanlar (yassı, yuvarlak, halkalı), yumuşakçalar (salyangoz, ahtapot), **eklem bacaklılar** (böcek, örümcek, kabuklu — **en kalabalık grup**), derisi dikenliler (deniz yıldızı).
- **Omurgalılar**: Balıklar, kurbağalar (amfibi), sürüngenler, kuşlar, memeliler.

Omurgalı Sınıfı	Vücut Isısı	Solunum	Boşaltım / Üreme
Balıklar	Değişken	Solungaç	Amonyak · dış döllenme, dış gelişme
Kurbağalar	Değişken	Larvada solungaç, erginde deri + akciğer	Üre · dış döllenme, başkalaşım
Sürüngenler	Değişken	Akciğer	Ürik asit · iç döllenme, dış gelişme
Kuşlar	Sabit	Akciğer + hava keseleri	Ürik asit · iç döllenme, dış gelişme
Memeliler	Sabit	Akciğer (diyafram var)	Üre · iç döllenme, iç gelişme , süt bezi

ÖSYM NASIL SORAR — Kurbağa sorusu

Kurbağa, TYT'nin favori örneğidir: **larva evresinde suda, solungaçla; ergin evrede karada, akciğer ve deriyle** solunum yapar. Vücut sıcaklığı **değişkendir**. **Başkalaşım (metamorfoz)** geçiren tek omurgalı sınıftır.

Âlem	Çekirdek	Hücre Sayısı	Hücre Duvarı	Beslenme
Bakteriler	Yok	Tek	Var (peptidoglikan)	Her tip
Arkeler	Yok	Tek	Var (peptidoglikansız)	Ototrof / heterotrof
Protista	Var	Tek ya da çok	Bazılarında var	Ototrof / heterotrof
Mantarlar	Var	Tek ya da çok	Var (kitin)	Heterotrof (saprofit/parazit)
Bitkiler	Var	Çok	Var (selüloz)	Ototrof
Hayvanlar	Var	Çok	Yok	Heterotrof

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Tür tanımının anahtarı: **verimli (kısır olmayan) yavru**.
- Bilimsel adda akrabalığı **birinci kelime** belirler.
- Âlemden türe: benzerlik **artar**, birey sayısı **azalır**.
- Homolog organ akrabalık gösterir, **analog organ göstermez**.
- Bakteri duvarı **peptidoglikan**, mantar duvarı **kitin**, bitki duvarı **selüloz**; hayvanda duvar **yok**.
- Mantar **bitki değildir**: kloroplastsız, kitinli, glikojen depolar.
- Sabit vücut sıcaklığı yalnızca **kuş ve memelide** vardır.
- Virüsler **hiçbir âleme** dâhil edilmez.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Sınıflandırma soruları **karşılaştırma** sorularıdır. Her cevabında 'hangi ölçütü ayırdım' cümlesini kur. Âlem sorularında dört ölçütü (çekirdek, hücre sayısı, duvar, beslenme) sırayla kontrol et.

1. Ampirik ve filogenetik sınıflandırmanın temel farkını yazınız.

2. Filogenetik sınıflandırmada en güvenilir ölçüt hangisidir? Neden?

3. Homolog ve analog organı tanımlayıp birer örnek veriniz.

4. Kuş kanadı ile sinek kanadı akrabalık gösterir mi? Gerekçelendiriniz.

5. Taksonomik basamaklarda âlemden türe inildikçe hangi üç özellik nasıl değişir?

6. Aynı ailede olan iki canlı kesinlikle aynı takımda mıdır? Aynı sınıfta mıdır?

7. Tür tanımındaki 'verimli yavru' ifadesinin önemini katır örneğiyle açıklayınız.

8. Kangal ile terrier aynı tür müdür? Aradaki fark nasıl adlandırılır?

9. İkili adlandırmada birinci ve ikinci kelimenin yazım kurallarını yazınız.

10. Panthera leo ile Panthera tigris arasındaki ilişkiyi yazınız.

11. Pinus nigra ile Corvus nigra arasında akrabalık kurulabilir mi? Neden?

12. Bakteri ile arkeyi ayıran temel yapısal fark nedir?

13. Arkelerin antibiyotiklerden etkilenmemesinin nedeni nedir?

14. Metanojen arkeler nerede yaşar ve hangi gazı üretir?

15. Bakterilerde konjugasyon üreme sayılır mı? Gerekçelendiriniz.

16. Endosporun görevi nedir, üreme yapısı mıdır?

17. Bakterilerin ekosistemdeki iki olumlu rolünü yazınız.

18. Zorunlu aerob, zorunlu anaerob ve geçici anaerob bakterileri ayırınız.

19. Protista âleminin 'en çeşitli âlem' sayılmasının nedeni nedir?

20. Öglenanın hem bitkisel hem hayvansal sayılmasının nedeni nedir?

21. Alglerin ekosistem açısından önemini bir cümleyle yazınız.

22. Plazmodyum hangi hastalığın etkenidir ve nasıl beslenir?

23. Mantarların hücre duvarı hangi maddeden yapılmıştır? Bu, onları hangi âlemden ayırır?

24. Mantarların depo maddesinin glikojen olması neyi düşündürür?

25. Mantarların bitki sayılmamasının üç gerekçesini yazınız.

26. Liken nedir, hangi iki canlının ortak yaşamıdır ve her biri ne kazanır?

27. Likenlerin hava kirliliği göstergesi olarak kullanılmasının nedeni nedir?

28. Mikoriza bitkiye ne sağlar?

29. Kara yosunu ile eğrelti otu arasındaki temel farkı yazınız.

30. Açık ve kapalı tohumlu bitkiler arasındaki farkı tohum üzerinden açıklayınız.

31. Tek çenekli ve çift çenekli bitkileri dört ölçütü karşılaştırınız.

32. Tek çeneklilerde gövdenin enine kalınlaşmamasının nedeni nedir?

33. Eklem bacaklıların hayvanlar âleminin en kalabalık grubu olmasının nedeni ne olabilir?

34. Kurbağanın larva ve ergin evrelerindeki solunum organlarını yazınız.

35. Başkalaşım geçiren omurgalı sınıfı hangisidir?

36. Sabit vücut sıcaklığına sahip omurgalı sınıflarını yazınız ve bunun avantajını belirtiniz.

37. Sürüngenlerin ürik asitle boşaltım yapmasının hangi ortama uyum olduğunu yazınız.

38. Kuşlarda hava keselerinin işlevi nedir?

39. Memelileri diğer omurgalılarından ayıran iki özellik yazınız.

40. Virüslerin hiçbir âleme dâhil edilmemesinin nedenini yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Ampirik sınıflandırma **dış görünüşe ve gözleme** dayanır; filogenetik sınıflandırma **akrabalık ve ortak kökeni** esas alır.
2. **Protein ve DNA benzerliği**. Kalıtsal maddedeki benzerlik, dış görünüşten etkilenmeyen en nesnel ölçüttür.
3. **Homolog**: kökeni aynı, görevi farklı (insan kolu — yarası kanadı). **Analog**: kökeni farklı, görevi aynı (kuş kanadı — sinek kanadı).
4. **Göstermez**. Analog organlardır; kökenleri farklıdır, yalnızca benzer ortama uyum sonucu benzer görev kazanmışlardır.
5. Birey sayısı **azalır**, çeşitlilik **azalır**, ortak özellik ve akrabalık **artar**.
6. **Evet, ikisi de kesindir**. Alt basamakta ortak olan canlılar, üstteki bütün basamaklarda da ortaktır.
7. At ve eşek çiftleşip katır verir ama katır **kısırdır**; bu yüzden at ve eşek aynı tür sayılmaz. Verimli yavru olmadan tür birliği kurulamaz.
8. **Aynı türdür** (Canis familiaris). Aralarındaki fark **ırk** farkıdır; verimli yavru oluşturabilirler.
9. Birinci kelime **cins** adıdır, **büyük** harfle başlar. İkinci kelime **tanımlayıcı** addır, **küçük** harfle yazılır. Tamamı italik yazılır veya altı çizilir.
10. **Aynı cinstendirler** (Panthera) ama **ayrı türdürler**; verimli yavru veremezler.
11. **Kurulamaz**. Akrabalığı **birinci kelime** belirler; ilk kelimeleri farklı olduğu için farklı cinstendirler. İkinci kelimenin aynı olması tesadüftür.
12. Arkelerin hücre duvarında **peptidoglikan bulunmaz**; bakterilerde bulunur.
13. Antibiyotikler genellikle **peptidoglikan** sentezini hedefler; arkelerin duvarında bu madde olmadığı için etkilenmezler.
14. Bataklıklarda, oksijensiz ortamlarda ve **geviş getirenlerin sindirim sisteminde** yaşar; **metan** gazı üretirler.
15. **Sayılmaz**. Konjugasyonda birey sayısı artmaz, yalnızca **gen aktarımı** olur; bu bir çeşitlilik mekanizmasıdır.
16. Elverişsiz koşullara **dayanma** yapısıdır. **Üreme yapısı değildir** — endospordan tek bir bakteri oluşur, sayı artmaz.
17. **Azot bağlama** (toprağı zenginleştirme) ve **ayrıştırıcılık** (madde döngüsünü tamamlama). Yoğurt-peynir yapımı, K vitamini üretimi de yazılabilir.
18. **Zorunlu aerob**: oksijen olmadan yaşayamaz. **Zorunlu anaerob**: oksijen öldürücüdür. **Geçici anaerob**: oksijen varsa oksijenli, yoksa oksijensiz solunum yapar.
19. Diğer üç ökaryot âlemin (mantar, bitki, hayvan) tanımına uymayan **bütün ökaryotlar** buraya konur; bu yüzden yapı ve beslenme bakımından çok farklı canlılar bir aradadır.
20. **Kloroplast taşıyıp fotosentez** yapabildiği için bitkisel, **kamçısıyla hareket edip hazır besin** alabildiği için hayvansal özellik gösterir; yani **mikсотroftur**.
21. Dünyadaki **oksijenin ve birincil üretimin** büyük bölümünü sağlarlar; sucül besin zincirinin temelidirler.
22. **Sıtma (malarya)** etkenidir; insan alyuvarlarında yaşayan bir **parazittir**.
23. **Kitin**. Bu madde onları **bitkilerden** ayırır (bitkide selüloz vardır); kitin eklem bacaklıların dış iskeletinde de bulunur.
24. Glikojen **hayvanların** depo maddesidir; bu, mantarların beslenme ve köken bakımından **hayvanlara daha yakın** olduğunu düşündürür.
25. Kloroplastları **yoktur**, fotosentez **yapamazlar**; hücre duvarı **selüloz değil kitindir**; depo maddesi nişasta değil **glikojendir**.
26. **Mantar + alg (ya da siyanobakteri)** ortak yaşamıdır. Mantar **su, mineral ve koruma** sağlar; alg **fotosentezle besin** üretir.
27. Kirli havadaki kükürt bileşiklerine **çok duyarlıdır**; likenin bulunmadığı bölge kirli, bol bulunduğu bölge temiz kabul edilir.
28. Kökün **emici yüzeyini artırarak** su ve **mineral emilimini** kolaylaştırır; bitki karşılığında mantara organik besin verir.

29. Kara yosununda **iletim demeti (damar) yoktur** ve gerçek kök-gövde-yaprak bulunmaz; eğrelti otunda **damar vardır**.
30. **Açık tohumlularda** tohum meyve içinde **değildir**, kozalakta açıkta durur. **Kapalı tohumlularda** tohum **meyve içindedir**.
31. Çenek sayısı **1 / 2**; yaprak damarı **paralel / ağsı**; kök **saçak / kazık**; kambiyum **yok / var**.
32. Gövdede **kambiyum (enine büyüme dokusu) bulunmaz**; bu yüzden yıllık halka oluşmaz ve gövde kalınlaşmaz.
33. **Dış iskelet** koruma sağlar, **eklemlili bacaklar** hareket kabiliyeti verir, **başkalaşım ve kanat** sayesinde çok farklı ortamlara yayılmışlardır.
34. **Larva**: solungaç (suda). **Ergin**: akciğer **ve deri** (karada).
35. **Kurbağalar (amfibiler)**.
36. **Kuşlar ve memeliler**. Sabit sıcaklık, dış ortam soğuk olsa bile metabolizmanın **kesintisiz** çalışmasını sağlar; soğuk bölgelerde etkin kalabilirler.
37. **Kara (kurak) ortama** uyumdur; ürik asit **en az suyla** atıldığı için su kaybı en aza iner.
38. Akciğere **kesintisiz hava akışı** sağlar, uçuş için gereken yüksek oksijeni karşılar ve vücudu **hafifletir**.
39. **Süt bezleriyle yavrusunu beslemesi** ve solunumda **diyafram kası** bulunması. (İç gelişme ve kıl/tüy örtüsü de yazılabilir.)
40. **Hücresel yapıları yoktur**; metabolizmaları ve kendi başına üreme yetenekleri bulunmadığı için canlı âlemleri sisteminin dışında tutulurlar.